

Pràctica 1. MyShell

UD 1. Programació multiprocés

Programació de Serveis
i Processos

CFGS Desenvolupament
d'Aplicacions Multiplataforma



IES Jaume II El Just
Tavernes de la Valldigna
Departament d'Informàtica

Continguts

Estructura del projecte	1
Part 1. Funcionalitat bàsica. (5p)	1
Part 2. Suport de canonades. (5p)	2
Claus i ajudes	3
Com acolorir l'eixida?	3
Estructura de l'aplicació	3
Part 3. MyShell en Python [Opcional]	4

Estructura del projecte

En aquesta primera pràctica realitzarem una shell interactiva que llance ordres del sistema, i que anomenarem MyShell.

L'estructura de carpetes del projecte serà com la següent:

```

.
├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   ├── com
│   │   │   │   ├── ieseljust
│   │   │   │   │   ├── psp
│   │   │   │   │   │   └── myshell

```

Tots els fonts (.java) se situaran dins de la carpeta *MyShell*, i correspondran al paquet: `com.ieseljust.psp.myshe`. És a dir:

- La primera línia de cada font serà `package com.ieseljust.psp.myshe`.
- A més, per a executar l'aplicació, des del directori `src/main/java`, farem `java com.ieseljust.psp.myshe`.

Part 1. Funcionalitat bàsica. (5p)

L'aplicació MyShell consistirà en un intèrpret d'ordres, a l'estil Bash, amb el següent aspecte:

```
# MyShell> ps
  PID TTY          TIME CMD
 23049 pts/4    00:00:00 bash
 42832 pts/4    00:00:00 java
 44267 pts/4    00:00:00 ps
# MyShell> psp
Error: Cannot run program "psp": error=2, El fitxer o directori no existeix
# MyShell> █
```

Figure 1: MyShell

I el següent funcionament:

- Mostrarà un prompt `# MyShell>`, i romandrà a l'espera que introduïm alguna ordre.
- Quan s'introdueix alguna ordre, llança un procés que executa aquesta, capturant el resultat, i mostrant-lo per pantalla, tenint en compte els següents aspectes:
 - L'eixida estàndard del procés es mostra per defecte en color verd.
 - L'eixida d'error del procés, de mostrarà per defecte en color roig.
 - Algunes ordres de tipus *builtin* (aquelles interpretades directament per `bash`) ¹, no donaran error, però tampoc s'executaran. No és l'objectiu d'aquesta pràctica la implementació d'aquestes funcionalitats, sinó la gestió de processos, per la qual cosa aquest comportament es dona per correcte.
 - L'aplicació finalitzarà quan detecte l'ordre `quit` com a entrada.

Part 2. Suport de canonades. (5p)

Crea una altra aplicació dins del paquet que anomenaràs `MyShell2`, i que serà una variant de la primera part, però amb suport per a afegir canonades.

Per a això, hauràs d'utilitzar les funcionalitats que ens ofereix la classe `ProcessBuilder` per a treballar amb canonades.

```
# MyShell> ps | grep java
 42832 pts/4    00:00:00 java
# MyShell> █
```

Figure 2: MyShell 2

¹<http://manpages.ubuntu.com/manpages/bionic/man7/bash-builtins.7.html>

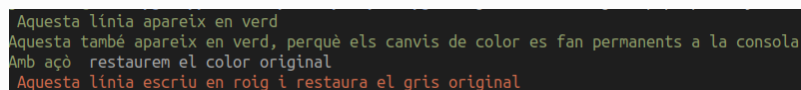
Claus i ajudes

Com acolorir l'eixida?

Per a *pintar* l'eixida per pantalla, no fa falta més que especificar el color en els mateixos `println` en forma de cadena de text. Per exemple:

```
System.out.println("\u001B[32m Aquesta línia apareix en verd");
System.out.println("Aquesta també apareix en verd, perquè els canvis de
    ↪ color es fan permanents a la consola");
System.out.println("Amb açò \u001B[0m restaurem el color original");
System.out.println("\u001B[31m Aquesta línia escriu en roig i restaura el
    ↪ gris original \u001B[0m");
```

Obté el següent resultat:



```
Aquesta línia apareix en verd
Aquesta també apareix en verd, perquè els canvis de color es fan permanents a la consola
Amb açò restaurem el color original
Aquesta línia escriu en roig i restaura el gris original
```

Figure 3: MyShell

Estructura de l'aplicació

L'aplicació consistirà en un bucle que capturarà en cada iteració l'entrada d'usuari, i mentre no s'introduisca `quit`, s'aniran executant les diferents ordres:

```
do{
    linea=capturar_entrada_de_teclado;
    procesar(linea);
```

```
} while (linea!="quit")
```

!!!caution

Possibles errors amb l'split

- Quan utilitzeu el mètode `split` per a separar ordres, tingueu en compte que el símbol `|` és un caràcter especial, per la qual cosa ha d'escapar-se.
- El resultat del `split` quan separem per canonades pot retornar-nos espais en blanc al principi o al final de cada ordre, per la qual cosa és possible que hàgem d'eliminar-los

Part 3. MyShell en Python [Opcional]

Com a part opcional, crea un script MyShell en python amb la mateixa funcionalitat que a Java